

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO

Facultad de Estadística e Informática Curso: Estadística Espacial

Estadística Espacial

Capas Vectorial y Raster

Autor: Tapara Tristán, Denilson Robinho

Docente: Torres Cruz, Fred

Fecha: 10/4/2026

Puno, 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Datos Vectoriales	3
2.1. Definición y Estructura	3
2.2. Geometrías Primitivas	3
2.3. Estadística sobre Datos Vectoriales	3
3. Datos Raster	4
3.1. Definición y Estructura	4
3.2. Resolución y Escala	4
3.3. Álgebra de Mapas	4
4. Comparación entre Modelos	4
5. Aplicaciones	5
6. Conclusiones	5

Resumen

En este trabajo se exponen los conceptos fundamentales de la estadística espacial, centrándose en los dos modelos principales de representación geoespacial: el modelo vectorial y el modelo raster. Se describen sus estructuras, propiedades estadísticas, principales operaciones y criterios de selección según el tipo de análisis requerido.

Palabras clave: estadística espacial, datos vectoriales, datos raster, autocorrelación espacial, SIG.

1. Introducción

La estadística espacial es una rama de la estadística que estudia datos cuya ubicación geográfica forma parte esencial de su análisis. A diferencia de la estadística clásica, donde las observaciones se asumen independientes entre sí, la estadística espacial reconoce que los fenómenos del mundo real rara vez son aleatorios en el espacio: lo que ocurre en un lugar está relacionado con lo que ocurre en lugares cercanos [Moraga \(2023\)](#). Este principio, conocido como la Primera Ley de la Geografía de Tobler, establece que las cosas cercanas están más relacionadas que las distantes [Lovelace et al. \(2025\)](#).

Los datos espaciales se presentan en tres grandes formas. Los **datos geoestadísticos** representan variables continuas medidas en puntos específicos del espacio, como la temperatura o la concentración de contaminantes. Los **datos areales** agrupan observaciones dentro de unidades geográficas delimitadas, como municipios o regiones. Los **procesos de punto** registran la localización de eventos discretos en el espacio, como la ocurrencia de una enfermedad o la distribución de especies [Bivand et al. \(2008\)](#).

Para representar y manipular estos datos en un entorno computacional, existen dos modelos fundamentales. El **modelo vectorial** codifica entidades geográficas discretas mediante coordenadas, organizadas en puntos, líneas y polígonos [Pebesma \(2018\)](#). El **modelo raster**, por su parte, divide el espacio en una cuadrícula regular de celdas donde cada una almacena un valor numérico, resultando más adecuado para fenómenos continuos como la elevación del terreno o imágenes satelitales [Pebesma and Bivand \(2023\)](#).

Ambos modelos son complementarios y su elección depende de la naturaleza del fenómeno a estudiar, la escala de análisis y el tipo de operaciones estadísticas requeridas. La estadística espacial constituye hoy un campo indispensable en disciplinas como la epidemiología, la ecología, la planificación urbana y las ciencias ambientales [Moraga \(2023\)](#).

2. Datos Vectoriales

2.1 Definición y Estructura

El modelo vectorial es uno de los dos paradigmas fundamentales para la representación digital de la realidad geográfica. Define objetos geométricos mediante la codificación explícita de sus coordenadas, registrando con precisión la posición y forma de las entidades espaciales [Lamaro et al. \(2025\)](#). Este modelo resulta especialmente adecuado para representar entidades reales como carreteras, ríos, parcelas de cultivo o límites administrativos [Pérez-Guerra et al. \(2023\)](#).

Cada entidad vectorial consta de dos componentes inseparables: la **componente espacial**, que registra la geometría mediante coordenadas; y la **componente temática**, que vincula esa geometría con atributos descriptivos almacenados en una base de datos asociada [Ronquillo et al. \(2024\)](#). La vinculación entre ambas componentes se realiza a través de un identificador único asignado a cada entidad [Buzai and Montes Galbán \(2021\)](#).

Dato Vectorial

Un dato vectorial representa entidades geográficas discretas mediante coordenadas (x, y) o (x, y, z) , organizadas en tres geometrías primitivas: puntos, líneas y polígonos. Cada entidad posee atributos descriptivos que la caracterizan temáticamente [Lamaro et al. \(2025\)](#); [Pérez-Guerra et al. \(2023\)](#).

2.2 Geometrías Primitivas

El modelo vectorial representa la realidad geográfica mediante tres geometrías primitivas: **puntos**, definidos por un par de coordenadas (x, y) ; **líneas**, formadas por dos o más vértices conectados; y **polígonos**, constituidos por una secuencia cerrada de vértices que delimitan un área [Lamaro et al. \(2025\)](#). La elección de la geometría depende de la escala de análisis y la naturaleza del fenómeno a representar [Pérez-Guerra et al. \(2023\)](#).

2.3 Estadística sobre Datos Vectoriales

La **autocorrelación espacial** mide el grado de similitud entre los valores de una variable y los de sus vecinos geográficos. El **Índice I de Moran** es el estadístico global más utilizado para cuantificarla [Ronquillo et al. \(2024\)](#):

$$I = \frac{N}{\sum_i \sum_j w_{ij}} \cdot \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \quad (1)$$

donde N es el número de entidades, w_{ij} los pesos espaciales y $\bar{x}$ la media global. Valores próximos a +1 indican agrupamiento, cercanos a -1 dispersión, y próximos a 0

aleatoriedad espacial [Buzai and Montes Galbán \(2021\)](#).

3. Datos Raster

3.1 Definición y Estructura

El modelo raster divide el espacio en una cuadrícula regular de celdas contiguas, siendo idóneo para representar fenómenos continuos como la elevación, la temperatura o la reflectancia espectral [Pérez-Guerra et al. \(2023\)](#).

Dato Raster

Un dato raster divide el espacio en una cuadrícula regular de celdas (píxeles), donde cada celda almacena un valor numérico que representa una variable continua en esa localización [Buzai and Montes Galbán \(2021\)](#).

3.2 Resolución y Escala

La **resolución espacial** corresponde al tamaño real de cada celda: a mayor resolución, mayor detalle pero también mayor volumen de datos [Ronquillo et al. \(2024\)](#). Los rasters multibanda añaden además una **resolución espectral**, que determina las bandas de longitud de onda registradas [Pérez-Guerra et al. \(2023\)](#).

3.3 Álgebra de Mapas

El álgebra de mapas comprende operaciones sobre capas raster [Buzai and Montes Galbán \(2021\)](#): **locales** (celda a celda, p. ej. cálculo de NDVI); **focales** (ventana de vecindad, p. ej. pendiente); **zonales** (por regiones, p. ej. media por cuenca); y **globales** (toda la capa, p. ej. análisis de visibilidad).

4. Comparación entre Modelos

La Tabla 1 resume los criterios principales para seleccionar entre ambos modelos [Lamaro et al. \(2025\)](#); [Pérez-Guerra et al. \(2023\)](#).

Cuadro 1: Comparación entre el modelo vectorial y el modelo raster.

Criterio	Vectorial	Raster
Representación	Discreta / exacta	Continua / aproximada
Almacenamiento	Eficiente en bordes	Proporcional a resolución
Análisis de redes	Óptimo	Limitado
Variables continuas	Interpolación requerida	Nativo
Álgebra de mapas	Compleja	Simple y directa
Escala recomendada	Grande (detalle)	Pequeña (extensión)

5. Aplicaciones

Los conceptos de datos vectoriales y raster se aplican de forma combinada en estudios geoespaciales reales. Un ejemplo concreto es el análisis de la composición química de suelos agrícolas: los puntos de muestreo se representan como datos vectoriales con atributos de pH, nitrógeno y fósforo; mediante interpolación espacial se generan capas raster continuas que cubren toda el área, permitiendo identificar zonas homogéneas para la toma de decisiones agronómicas [Loaiza \(2024\)](#). Este flujo de trabajo ilustra cómo ambos modelos son complementarios en la práctica del análisis espacial.

6. Conclusiones

Los datos vectoriales y raster constituyen los dos modelos fundamentales de la estadística espacial, cada uno adecuado a distintos tipos de fenómenos y análisis. El modelo vectorial representa con precisión entidades discretas, mientras que el raster captura de forma nativa la continuidad espacial [Ronquillo et al. \(2024\)](#). La comprensión de sus estructuras, operaciones estadísticas asociadas y criterios de selección resulta indispensable para cualquier análisis geoespacial riguroso [Buzai and Montes Galbán \(2021\)](#).

Referencias

- Bivand, R. S., Pebesma, E. J., and Gómez-Rubio, V. (2008). *Applied spatial data analysis with R*. Springer.
- Buzai, G. D. and Montes Galbán, E. J. (2021). Estadística espacial: fundamentos y aplicación con sistemas de información geográfica.
- Lamaro, A. A., Derguy, M. R., and Morales, N. S. (2025). Modelo de datos vectorial.
- Loaiza, V. R. (2024). Metodología geoespacial para procesar la composición química de un suelo destinado a la producción de zanahoria (*daucus carota*), mediante diferentes herramientas software.
- Lovelace, R., Nowosad, J., and Muenchow, J. (2025). *Geocomputation with R*. Chapman and Hall/CRC.
- Moraga, P. (2023). *Spatial statistics for data science: theory and practice with R*. Chapman and Hall/CRC.
- Pebesma, E. (2018). Simple features for r: standardized support for spatial vector data.
- Pebesma, E. and Bivand, R. (2023). *Spatial data science: with applications in R*. Chapman and Hall/CRC.

Pérez-Guerra, G. A., Sosa-Franco, I., Machado-García, N., and Ruiz-Pérez, M. E. (2023). Herramientas sig, revisión de sus fundamentos, tipos y relación con las bases de datos espaciales. *Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias*, 32(3).

Ronquillo, C., López Mingarro, M., and Ordanovich, D. (2024). Análisis espacial de datos.